

Prayas JEE 3.0 2025

Mathematics

DPP: 4

Inverse Trigonometric Function

Q1 $\sum_{r=1}^n \tan^{-1} \left(\frac{2^{r-1}}{1+2^{2r-1}} \right)$ is equal to

- (A) $\tan^{-1}(2^n)$
 (B) $\tan^{-1}(2^n) - \frac{\pi}{4}$
 (C) $\tan^{-1}(2^{n+1})$
 (D) $\tan^{-1}(2^{n+1}) - \frac{\pi}{4}$

Q2 The value of $\sum_{r=0}^{\infty} \tan^{-1} \left(\frac{1}{1+r+r^2} \right)$ is equal to

- (A) $\frac{\pi}{2}$
 (B) $\frac{3\pi}{4}$
 (C) $\frac{\pi}{4}$
 (D) None of these

Q3 The sum of infinite terms of the series
 $\cot^{-1} \left(1^2 + \frac{3}{4} \right) + \cot^{-1} \left(2^2 + \frac{3}{4} \right)$
 $+ \cot^{-1} \left(3^2 + \frac{3}{4} \right) + \dots$

- (A) $\pi/4$
 (B) $\tan^{-1} 2$
 (C) $\tan^{-1} 3$
 (D) None of these

Q4 The value of

$$\cot \left(\sum_{n=1}^{23} \cot^{-1} \left(1 + \sum_{k=1}^n 2k \right) \right) \text{ is}$$

- (A) $\frac{23}{25}$
 (B) $\frac{25}{23}$
 (C) $\frac{23}{24}$
 (D) $\frac{24}{23}$

Q5 $\sin^{-1}(\cos \sin^{-1} x) + \cos^{-1}(\sin \cos^{-1} x)$ is equal to

- (A) 0
 (B) $\frac{\pi}{4}$
 (C) $\frac{\pi}{2}$

(D) $\frac{3\pi}{4}$

Q6 If

$$\cos^{-1} p + \cos^{-1} q + \cos^{-1} r = \pi \text{ then } p^2 + q^2 + r^2 + 2pqr =$$

- (A) 3 (B) 1
 (C) 2 (D) -1

Q7 The value of $\tan^{-1} \left\{ 2 \cos \left(2 \sin^{-1} \frac{1}{2} \right) \right\}$, is

- (A) $\pi/4$
 (B) $-\pi/4$
 (C) $3\pi/4$
 (D) $-3\pi/4$

Q8 If $\tan^{-1} x + 2 \cot^{-1} x = 2\pi/3$, then $x =$

- (A) 3
 (B) $\sqrt{3}$
 (C) $\sqrt{2}$
 (D) $\frac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$

Q9 If $\cos^{-1} \frac{x}{2} + \cos^{-1} \frac{y}{3} = \theta$, then
 $9x^2 - 12xy \cos \theta + 4y^2$ is equal to

- (A) 36
 (B) $-36 \sin^2 \theta$
 (C) $36 \sin^2 \theta$
 (D) $36 \cos^2 \theta$

Q10 Let

$$f(x) = \tan^{-1}(x^2 - 18x + a) > 0 \forall x \in \mathbb{R}.$$

Then the value of a lies in

- (A) $(81, \infty)$
 (B) $[81, \infty)$
 (C) $(-\infty, 81)$
 (D) $(-\infty, 81]$



Answer Key

Q1 (B)

Q2 (A)

Q3 (B)

Q4 (B)

Q5 (C)

Q6 (B)

Q7 (A)

Q8 (B)

Q9 (C)

Q10 (A)

[Android App](#)[iOS App](#)[PW Website](#)